

参赛作品说明书

作品名称： 智味 AI —— 基于多模态大模型与向量数据库的智能餐饮推荐系统

学 校： 衡阳师范学院

学院 (系)： 计算机科学与技术学院

专业班别： 软件工程，计算机科学与技术(师范)

学生姓名： 杨俊，王西霞，谌薇

指导教师： 焦铭

完成时间： 2026 年 6月

一、作品简介

1.1 项目背景

在餐饮行业数字化转型的大背景下，个性化推荐系统已成为提升用户体验和运营效率的关键技术。然而，传统餐饮推荐系统面临三大核心痛点：

第一，**冷启动问题**。协同过滤等主流推荐算法高度依赖用户历史行为数据，对于首次到店的顾客无法提供有效推荐，推荐覆盖率不足30%。

第二，**语义理解不足**。传统基于关键词的推荐只能做字面匹配，无法理解“想吃点健康的”“适合一个人吃”这类模糊的、隐含的语义需求。

第三，**大模型幻觉风险**。直接使用大语言模型生成推荐结果存在编造菜品、虚构价格的风险，难以在真实商业场景中落地。

针对以上痛点，本作品提出了一套创新的解决方案。

1.2 作品概述

智味 AI 是一套基于多模态大模型与向量数据库的新一代智能餐饮推荐系统。用户仅需上传一张现场图片，系统即可：

- 1. 通过多模态 AI 自动分析用餐人数、场景、消费能力和饮食偏好
- 2. 将用户画像转化为语义向量，在 Qdrant 向量数据库中检索 P 匹配的真实菜品
- 3. 通过 AI 大模型对候选菜品进行综合评分排序，并生成推荐理由、营养评价和性价比分析

整个推荐过程无需用户注册登录，无需历史行为数据，无需手动输入需求。所有推荐结果 100% 来自真实菜品数据库，杜绝 AI 幻觉问题。

1.3 作品亮点

- **零门槛交互**：一张图片即可获得个性化推荐，推荐覆盖率 100% **语义理解**：向量检索替代关键词匹配，能理解模糊和隐含的需求
- **真实可信**：RAG（检索增强生成）架构确保推荐结果全部来自真实菜品库**可解释性**：每道推荐菜品附带推荐理由、营养评价和性价比分析
- **多模型协同**：视觉模型+嵌入模型+推理模型三级协作，各司其职

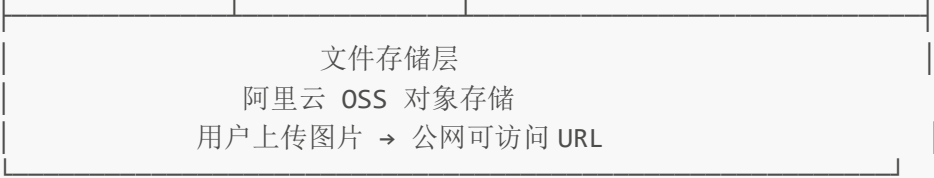
二、设计原理

2.1 系统总体架构

本系统采用前后端分离的 B/S 架构，

包含五层核心组件：

前端展示层 Vue 3 + Element Plus + Vue Router 智能推荐页 / 菜品管理页 / 推荐历史页		
后端服务层 Spring Boot 3.2.5 + MyBatis Plus 推荐流程编排 / 接口管理 / 数据持久化		
数据存储层	向量检索层	AI 能力层
MySQL	Qdrant	MiMo-V2-Omni（视觉分析）
菜品/记录	1024 维向量	text-embedding-v3（向量化）
提示词模板	余弦相似度	MiMo-V2.5-Pro（重排序）



文件存储层
阿里云 OSS 对象存储
用户上传图片 → 公网可访问 URL

2.2 核心推荐流程

本系统的推荐流程分为以下八个步骤：

步骤一：图片上传与存储

用户通过 Web 前端上传图片。后端接收文件后，通过阿里云 OSS SDK 上传至对象存储桶，并设置 PublicRead ACL，返回公网可访问的 OSS URL 供后续 AI 分析使用。

步骤二：多模态 AI 场景分析 (MiMo-V2-Omni)

将图片 URL 和预设的场景分析提示词 (prompt_template 表中的 VISION_ANALYZE_CUSTOMER) 发送给 MiMo-V2-Omni 多模态大模型。模型在非身份识别的前提下分析图片内容，返回包含以下字段的用户画像 JSON：

- 用餐人数 (peopleCount)
- 年龄段范围 (ageRange)
- 用餐场景 (diningScene)
- 消费能力等级 (estimatedConsumptionLevel)
- 饮食偏好标签 (possiblePreferences)
- 健康目标 (healthGoal)

步骤三：用户画像转查询文本

将上述 JSON 结构转化为自然语言查询文本，例如：“当前有 2 人用餐，用户年龄段约 20-30 岁，场景为朋友聚餐，消费能力中等，偏好性价比、营养均衡和清淡口味，适合推荐价格合理、营养搭配合适、符合当前场景的菜品。”

步骤四：语义向量生成 (text-embedding-v3)

将查询文本发送给阿里云 DashScope 的 text-embedding-v3 模型，返回一个 1024 维的浮点数向量。该向量是查询需求的“语义指纹”。

步骤五：向量语义检索 (Qdrant)

在 Qdrant 向量数据库的 dish_vector_collection 中，使用余弦相似度算法搜索与查询向量 P 相似的菜品。每个菜品向量在初始化时通过同样的 text-embedding-v3 模型对菜品全面描述文本进行编码生成。检索设置 score_threshold=0.3 过滤低相关度结果。

步骤六：MySQL 查询与规则过滤根据 Qdrant 返回的候选菜品 ID 列表，从 MySQL dish 表中查询完整的菜品结构化数据。然后进行规则过滤：

- 1. 过滤下架菜品 (status=0)
- 2. 过滤无库存菜品 (stock=0)
- 3. 根据消费能力过滤价格 (低消费≤30 元，中等消费≤80 元)
- 4. 按销量降序排列，取前 5 道

步骤七：AI 大模型重排序 (MiMo-V2.5-Pro)

将精简后的候选菜品信息 (dishId、name、category、price、calories、protein、taste) 和用户画像发送给 MiMo-V2.5-Pro 大模型。模型综合营养价值、价格匹配度、场景适配度和口味偏好等多个维度进行评分排序，并为每道菜品生成推荐理由、营养评价和性价比评价。

步骤八：结果返回与前端展示

后端将完整的推荐结果（用户画像、推荐总结、菜品列表及评分理由）通过 RESTful API 返回给前端。前端将结果渲染为三个区域：用户画像卡片、推荐总结框、排名菜品卡片（含排名奖牌、评分、推荐理由、营养分析、性价比评价）。

2.3 菜品向量预生成机制

菜品语义向量不是在每次推荐时实时生成，而是在菜品数据初始化时批量生成并持久化到 Qdrant。具体流程：

```
MySQL dish 表中每道菜
→ 拼接菜品语义描述文本（名称+分类+价格+营养+口味+适合人群+场景+标签+描述）
→ text-embedding-v3 生成1024维向量
→ Qdrant upsert（向量+元数据）
→ MySQL dish.vector_status 标记为1
```

该机制确保向量库中的菜品向量在数据更新前保持不变，推荐时只需生成一次查询向量即可完成检索，大幅提升推荐响应速度。

2.4 数据库设计

系统使用 MySQL 存储结构化业务数据，Qdrant 存储语义向量数据，两者通过菜品 ID 关联。

MySQL 核心表：

- `dish` — 菜品表 (50+条)，包含名称、分类、价格、热量、蛋白质、脂肪、碳水、口味、适合人群、推荐场景、标签、描述、销量、库存、向量状态等字段
- `recommendation_record` — 推荐记录表，包含图片URL、用户画像 JSON、推荐查询文本、推荐菜品 ID 列表、P 终结果 JSON
- `prompt_template` — 提示词模板表，存储图片分析、重排序等场景的 AI 提示词

Qdrant 存储：

- Collection: `dish_vector_collection`
- 向量维度：1024 (与 text-embedding-v3 输出一致)
- 距离算法：Cosine 余弦相似度
- Payload: `dishId`、`name`、`category`、`price`、`calories`、`tags`、`suitablePeople`、`scene`

2.5 前端设计

前端采用 Vue 3 + Vite + Element Plus + Vue Router 构建单页应用，包含三个页面：

页面	路由	功能
智能推荐	<code>/</code>	图片上传→AI 分析→画像展示→菜品推荐结果
菜品管理	<code>/dishes</code>	菜品列表查询、新增、编辑、删除、搜索筛选
推荐历史	<code>/history</code>	P 近 50 条推荐记录，含图片预览和结果摘要

前端通过 Vite 的 `server.proxy` 配置将 `/api` 请求代理到 Spring Boot 后端 (localhost:8080)，解决本地开发的跨域问题。

三、队员分工

姓名	主要工作
杨俊	项目统筹、后端架构设计与推荐流程核心代码开发,前端页面开发、UI/UX 设计、前后端联调, 数据库设计、数据准备、AI 模型接口对接与调优

四、创新点

4.1 RAG（检索增强生成）架构在餐饮推荐领域的创新应用

RAG 是 2024-2025 年大模型应用落地的主流架构，广泛应用于智能客服、知识问答等领域。本作品将该架构引入餐饮推荐场景：向量数据库负责从真实菜品库中"检索"语义 P 匹配的候选菜品，大模型仅负责"分析"和"排序"，不直接生成菜品名称。这从根本上解决了大模型幻觉问题——推荐的每一道菜都真实存在于数据库中，价格和营养数据有据可查。

4.2 向量语义检索替代传统关键词匹配

传统推荐依赖关键词或标签匹配，用户搜"减脂"只能找到标签含"低脂"的菜品。本作品使用 Embedding 模型将菜品全方位信息（名称、分类、营养成分、口味、适用场景等）编码为 1024 维语义向量。查询向量和菜品向量在同一个语义空间中进行余弦相似度计算，"想吃点健康的"和"鸡胸肉沙拉"在语义层面被正确匹配。这一设计使推荐从"字面匹配"升级为"理解匹配"。

4.3 多模态零门槛交互

用户无需注册登录、无需填写问卷、无需手动描述需求。仅通过一张现场图片，多模态 AI 即可自动分析出用餐人数、场景、消费能力和饮食偏好等多维信息。这一"零门槛"设计使推荐系统首次实现了 100% 的到店顾客覆盖率。

4.4 多模型协同的三级智能链路

三个 AI 模型各司其职，形成完整的"看懂→理解→决策"智能链路：

模型	职责	输出
MiMo-V2-Omni	感知层：看懂图片	用户画像 JSON
text-embedding-v3	认知层：理解语义	1024 维向量
MiMo-v2.5-pro	决策层：精准推荐	排序+理由

4.5 非身份识别式隐私保护设计

图片分析 AI 的提示词明确要求“不识别具体身份、不输出真实姓名、不做敏感身份判断”。所有分析基于场景级别模糊推断，既保护了顾客隐私，又满足了推荐所需的信息精度，在合规层面具备显著优势。

五、实用性

5.1 应用场景

场景	应用方式	商业价值
外卖平台	基于上传的用餐场景推荐菜品	提高下单转化率
企业食堂	员工拍照获取每日营养推荐	均衡饮食，减少选择困难
健康管理	结合健康目标推荐菜品	减脂/增肌/均衡个性化饮食
酒店餐饮	根据宴请场景推荐套餐组合	提升服务品质和专业度
餐厅堂食	顾客扫码拍照即获推荐，无需翻看菜单	减少点餐时间，提升客单价

5.2 实操价值

- **即装即用**：本地启动后立即可用，无需复杂部署配置
- **数据可扩展**：菜品和提示词均可通过管理界面或数据库直接增删改
- **AI 组件可替换**：AI 模型配置集中在 YAML 文件中，更换模型仅需修改配置
- **完整闭环**：从上传到展示全流程自动化，无人工干预节点

六、总结与展望

本作品实现了一套完整的、前后端分离的、基于多模态大模型和向量数据库的智能餐饮推荐系统。系统已在本地环境中完整跑通全流程，包括图片上传与云端存储、AI 场景分析、语义向量检索、规则过滤、AI 重排序和前端结果展示。

未来可从以下方向持续优化：

1. **菜品库扩充**：从当前 50 道扩展至300+道，覆盖更多菜系和场景
2. **视频分析**：从静态图片升级到短视频分析，捕捉更丰富的场景信息
3. **多轮对话**：支持顾客与系统进行多轮交互式对话，逐步细化需求
4. **营养追踪**：结合历史推荐记录，长期追踪用户营养摄入趋势

5. **响应速度优化**：引入 Redis 缓存热门菜品向量和推荐结果，进一步缩短响应时间
6. **多门店适配**：同一架构适配不同餐厅的菜品库，实现快速复制推广